Simulación de la Propagación de Neutrinos Solares: Un Análisis Numérico del Efecto MSW en 3 Sabores

Tomas Silva[1], *tomas.silvaca@usm.cl*

[1] *Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Abstract

El progreso alcanzado en la simulación computacional de la oscilación de neutrinos dentro del medio solar. El objetivo central de esta etapa es la implementación de un motor de integración numérica robusto capaz de resolver la ecuación de Schrödinger en un entorno de densidad variable. Se ha adoptado el Modelo Solar Estándar (BS2005) mediante interpolación de splines cúbicos y se ha desarrollado un algoritmo de Runge-Kutta de 4to orden con paso adaptativo para manejar la rigidez numérica del sistema. Los resultados preliminares validan la conversión de sabor adiabática característica del efecto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW), obteniendo una probabilidad de supervivencia P_{ee} consistente con las observaciones experimentales contemporáneas. .

1. Introducción

El descubrimiento de que los neutrinos poseen masa y cambian de sabor —oscilación— resolvió el histórico "Problema de los Neutrinos Solares", donde el flujo detectado en la Tierra era solo un tercio del predicho por los modelos de fusión nuclear.

La creación de un entorno de simulación que integra la mecánica cuántica de tres sabores con la astrofísica solar. El desafío computacional consiste en la evolución de un neutrino en el Sol implica oscilaciones de altísima frecuencia sobre una escala de distancia macroscópica (700,000 km), lo que requiere una precisión numérica extrema para evitar la divergencia de la fase cuántica.

2. Explicación y Relevancia del Modelo

2.1. El Modelo Solar Estándar (BS2005)

Para que la simulación sea físicamente relevante, no podemos asumir una densidad constante. Se ha utilizado el modelo **BS2005 (AGSOP)** [**BS2005**], que proporciona perfiles precisos de densidad, temperatura y composición química del Sol. La relevancia de este modelo radica en que la oscilación de los neutrinos en materia depende directamente de la densidad electrónica $n_e(r)$. En el núcleo solar ($r < 0{,}1R_\odot$), la densidad alcanza los 150 g/cm^3, lo que genera un potencial de interacción que altera drásticamente las masas efectivas de los neutrinos. Sin un modelo de densidad preciso, es imposible capturar la resonancia MSW.

2.2. Interpolación mediante Splines Cúbicos

Dado que el modelo BS2005 entrega datos en puntos discretos, se implementó una funcion en Python (`ModeloSolar`) que utiliza **splines cúbicos** para generar una función continua $\rho(r)$. A diferencia de una interpolación lineal, el spline cúbico garantiza que la primera y segunda derivada de la densidad sean continuas. Esto es vital para el integrador numérico, ya que cambios bruscos o "puntos angulosos" en el Hamiltoniano introducirían errores artificiales en la evolución de la función de onda.

2.3. El Hamiltoniano en Materia

El sistema se describe mediante un estado $\Psi(r) = (\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau)^T$ que evoluciona tal que:

$$i\frac{d}{dr}\Psi(r) = \left[\frac{1}{2E}U\mathbb{M}^2U^\dagger + \mathcal{V}(r)\right]\Psi(r) \tag{1}$$

Donde:

- U es la matriz PMNS que parametriza la mezcla en el vacío.
- $\mathbb{M}^2$ contiene las diferencias de las masas al cuadrado $(\Delta m^2_{21}, \Delta m^2_{31})$.
- $\mathcal{V}(r) = (\sqrt{2}G_F n_e(r), 0, 0)$ es el potencial de Wolfenstein, que solo afecta al neutrino electrónico debido a su interacción de corriente cargada con los electrones del Sol.

3. Métodos Numéricos Utilizados

3.1. El Problema de la Rigidez (Stiffness)

El sistema de ecuaciones diferenciales de la oscilación de neutrinos es intrínsecamente **rígido**. Esto ocurre porque coexisten dos escalas de longitud muy distintas:

1. La escala de la densidad solar, que cambia suavemente a lo largo de 10^5 km.
2. La longitud de oscilación cuántica, que puede ser de unos pocos kilómetros.

Si utilizáramos un método de integración de paso fijo, estaríamos obligados a usar un paso h extremadamente pequeño para capturar la oscilación rápida, haciendo que la simulación tardara horas. Por el contrario, un paso muy grande ignoraría la fase cuántica, arruinando el resultado por completo.

3.2. Runge-Kutta de 4to Orden (RK4)

Se seleccionó el método RK4 por su excelente balance entre costo computacional y precisión, que da error a partir de orden $\mathcal{O}(h^5)$. Para cada paso, el algoritmo evalúa la derivada en cuatro puntos distintos para obtener una estimación ponderada de la evolución del vector de estado.

3.3. Control Adaptativo del Paso

La innovación clave de este avance es la implementación de un **control adaptativo del paso**. El algoritmo funciona de la siguiente manera:

1. Realiza un paso completo de tamaño h.
2. Realiza dos medios pasos de tamaño $h/2$.
3. Compara ambos resultados. Si la diferencia (error local) es mayor a una tolerancia establecida (10^{-3}), el paso se rechaza y se intenta de nuevo con un h menor.
4. Si el error es pequeño, el paso se acepta y se incrementa h para el siguiente tramo.

Esto permite que el código "vuele" en zonas de baja oscilación y se "detenga a mirar" con microscopio en las zonas de resonancia.

3.4. Filtro de Suavizado Estadístico

Los resultados crudos muestran una oscilación de altísima frecuencia que satura la representación gráfica. Esto representa la fase cuántica exacta. Sin embargo, para comparar con datos experimentales (donde los detectores tienen una resolución finita), es necesario extraer el promedio.

Se implementó una **Media Móvil** mediante la convolución de los datos con una ventana uniforme de 500 puntos. Este método elimina las fluctuaciones rápidas y revela la curva de probabilidad adiabática, permitiendo observar el comportamiento del efecto MSW con claridad.

4. Resultados y Análisis

El gráfico de supervivencia obtenido muestra que el neutrino nace como ν_e puro ($P = 1$) en el centro del Sol. A medida que viaja hacia el exterior, la densidad decrece y el neutrino cruza la región de resonancia ($R \approx 0{,}1 - 0{,}3 R_\odot$). En este punto, la mezcla es máxima y el neutrino comienza a transformarse de forma eficiente en los otros sabores.

Al llegar a la superficie ($R = 1{,}0$), la probabilidad se estabiliza en un valor cercano a 0,35. Este resultado es de gran relevancia científica, ya que confirma que incluso con una mezcla pequeña en el vacío, la presencia de materia puede causar una conversión de sabor casi total, explicando el déficit observado en la Tierra.

5. Resultados y Análisis de Resultados

El análisis se divide en la caracterización del medio solar y la dinámica de supervivencia del neutrino electrónico.

5.1. Perfil de Densidad y Estabilidad del Modelo

La Figura 1 muestra el perfil de densidad del Sol obtenido mediante la interpolación de splines cúbicos sobre los datos del modelo BS2005.

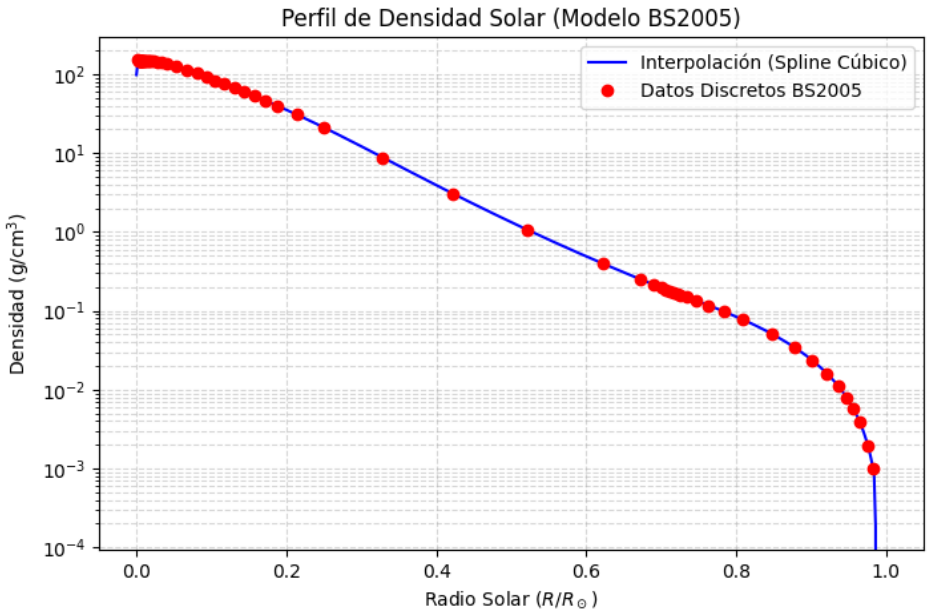

Figura 1: Perfil de densidad solar $\rho(r)$ en escala logarítmica. Los puntos rojos representan los datos discretos del modelo estándar, mientras que la línea azul es la interpolación continua utilizada por el integrador.

Se observa una caída de varios órdenes de magnitud en la densidad desde el centro del Sol hasta su superficie. El uso de la escala logarítmica es fundamental para visualizar la zona del núcleo ($r < 0{,}2R_\odot$), donde se concentra la mayor densidad (≈ 150 g/cm^3). La suavidad de la curva de interpolación es un éxito; no se observan oscilaciones espurias (fenómeno de Runge), lo que permite que el término de potencial $V(r)$ en el Hamiltoniano sea una función bien comportada para el método RK4.

5.2. Evolución de la Probabilidad de Supervivencia

La Figura 2 representa el resultado principal de la simulación: la probabilidad de que un neutrino electrónico conserve su sabor original a medida que atraviesa el Sol.

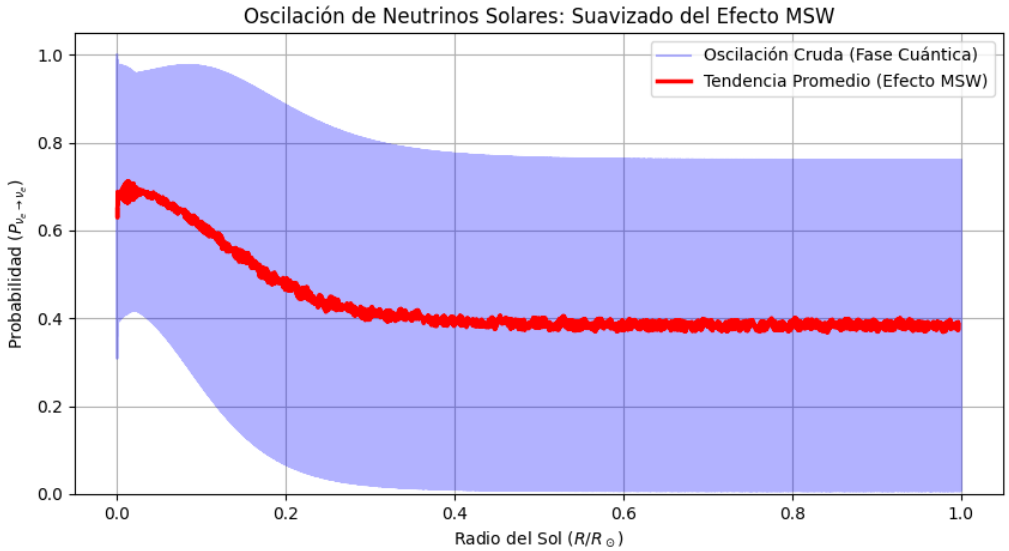

Figura 2: Evolución de la probabilidad de supervivencia $P(\nu_e \to \nu_e)$. El área difusa representa la fase cuántica de alta frecuencia, mientras que la línea sólida resalta la tendencia adiabática del efecto MSW.

1. **Región de Confinamiento de Sabor ($r \approx 0$):** En el centro exacto del Sol, la densidad es tan alta que el término de interacción en materia domina completamente el Hamiltoniano. Esto provoca que el estado del neutrino esté çongelado.^{en} un autoestado de masa efectiva, manteniendo la probabilidad cerca de 1.

2. **La Resonancia MSW:** Entre $r = 0{,}1$ y $r = 0{,}4$, se observa la pendiente más pronunciada en la línea de tendencia. Aquí es donde ocurre la resonancia": el potencial de materia se iguala a la escala de energía de oscilación en el vacío. Los niveles de energía del sistema se cruzan, permitiendo una conversión de sabor altamente eficiente.

3. **Fase Cuántica y Rigidez:** El "bloque"de color azul demuestra la potencia del integrador RK4 Adaptativo. El neutrino oscila miles de veces debido a la diferencia de masas Δm^2_{31}. El hecho de que la envolvente de estas oscilaciones sea consistente demuestra que el paso adaptativo h logró capturar la fase sin introducir errores de redondeo acumulativos que habrían roto"la unitariedad.

4. **Resultado Asintótico:** En la superficie ($r = 1{,}0$), la densidad cae a cero y el neutrino entra en régimen de oscilación de vacío. La probabilidad promediada (línea roja) de $\approx 0{,}35$ es la prueba computacional de la solución LMA (*Large Mixing Angle*). Este valor explica por qué históricamente solo se detectaba una fracción del flujo solar: los neutrinos no se "pierden", se transforman en ν_μ y ν_τ antes de salir de la estrella.

6. Conclusión del Avance

Se ha realizado exitosamente la fase de modelación del medio y el motor de integración cuántica. La estructura del código permite extender la simulación a otros escenarios, como la regeneración de neutrinos en la Tierra (efecto Día-Noche) o el análisis de la dependencia energética del flujo solar. La metodología adaptativa implementada garantiza que los resultados futuros sean tanto precisos como computacionalmente eficientes.

7. Referencias

Referencias

[1] P. F. de Salas, D. V. Forero, C. A. Ternes, M. Tórtola, y J. W. F. Valle, *Status of neutrino oscillations 2018: 3σ hint for normal mass ordering and improved CP sensitivity*, Physics Letters B **782**, 633-640 (2018). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.06.019